

Отчёт по лабораторной работе №16

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Защита с помощью Fail2ban	6
2.2	Проверка работы Fail2ban	12
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего	17
3	Выводы	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Добавление блока provision в Vagrantfile	18
-----	--	----

Список таблиц

1 Цель работы

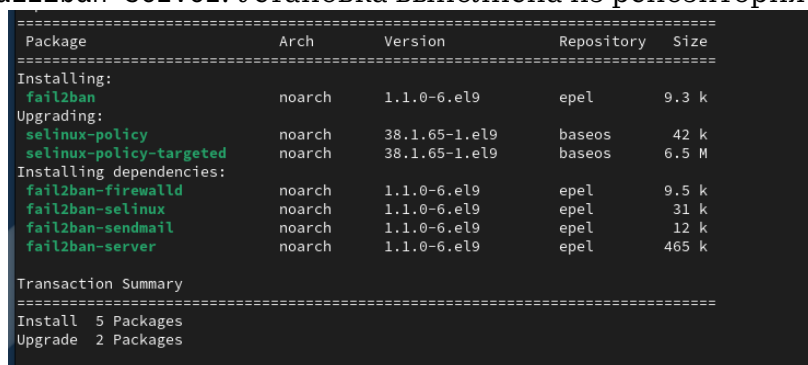
Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Защита с помощью Fail2ban

2.1.1 Установка Fail2ban

На сервере выполнена установка пакета fail2ban с использованием менеджера пакетов dnf. В процессе установки также автоматически установлены зависимости: fail2ban-firewalld, fail2ban-selinux, fail2ban-sendmail, fail2ban-server. Установка выполнена из репозитория epel (?@fig-1).



```
=====
Package                               Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
fail2ban                               noarch    1.1.0-6.el9   epel           9.3 k
Upgrading:
selinux-policy                         noarch    38.1.65-1.el9 baseos         42 k
selinux-policy-targeted                noarch    38.1.65-1.el9 baseos        6.5 M
Installing dependencies:
fail2ban-firewalld                     noarch    1.1.0-6.el9   epel           9.5 k
fail2ban-selinux                       noarch    1.1.0-6.el9   epel           31 k
fail2ban-sendmail                      noarch    1.1.0-6.el9   epel           12 k
fail2ban-server                        noarch    1.1.0-6.el9   epel          465 k
Transaction Summary
=====
Install  5 Packages
Upgrade  2 Packages
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.2 Запуск и добавление службы в автозагрузку

После установки выполнен запуск службы fail2ban командой `systemctl start fail2ban`, затем служба добавлена в автозагрузку командой `systemctl enable fail2ban`. Создана символическая ссылка в каталоге `multi-user.target.wants`, что подтверждает корректную регистрацию службы в системе (?@fig-2).

```

[root@server.user.net ~]# systemctl start fail2ban
[root@server.user.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
[root@server.user.net ~]#

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.3 Контроль журнала событий Fail2ban

В дополнительном терминале выполнен мониторинг журнала `/var/log/fail2ban.log` с помощью команды `tail -f`. В журнале зафиксирован запуск сервера Fail2ban версии 1.1.0, инициализация observer и создание новой базы данных `fail2ban.sqlite3` (?@fig-3).

```

[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 16:34:15,243 fail2ban.server [41656]: INFO -----
2026-01-05 16:34:15,244 fail2ban.server [41656]: INFO Starting fail2ban v1.1.0
2026-01-05 16:34:15,246 fail2ban.observer [41656]: INFO Observer start...
2026-01-05 16:34:15,256 fail2ban.database [41656]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-01-05 16:34:15,258 fail2ban.database [41656]: WARNING New database created. Version '4'

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.4 Создание файла локальной конфигурации

Создан файл локальной конфигурации `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` с использованием команды `touch`, после чего выполнено его редактирование в текстовом редакторе nano (?@fig-5).

```

root@server:~                               user@server:~ — nano customisation
GNU nano 5.6.1                               customisation
DEFAULT]
bantime = 3600
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.5 Настройка параметров блокирования и защиты SSH

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` заданы параметры:

- В секции [DEFAULT] установлено время блокировки bantime = 3600 секунд (1 час).
- Включена защита SSH в секциях [sshd], [sshd-ddos], [selinux-ssh].
- Для sshd указан порт ssh, 2022.
- Для всех перечисленных служб установлен параметр enabled = true (?@fig-4).

```
[user@server.user.net ~]$ touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
touch: cannot touch '/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local': Permission denied
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.6 Перезапуск службы Fail2ban

После внесения изменений выполнен перезапуск службы командой `systemctl restart fail2ban`, что обеспечивает применение новой конфигурации (?@fig-5).

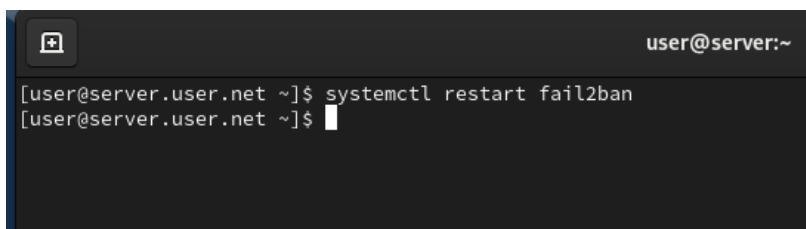
```
root@server:~ x user@server:~ — nano customisation
GNU nano 5.6.1 customisation
[DEFAULT]
bantime = 3600
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.7 Просмотр журнала событий Fail2ban

После перезапуска службы выполнен мониторинг журнала `/var/log/fail2ban.log`. В журнале зафиксирована инициализация backend pyinotify, параметры `maxLines`, `maxRetry`, `findtime`, `banTime` = 3600, а также запуск jail-модулей `sshd`, `selinux-ssh`, `sshd-ddos` (?@fig-6).

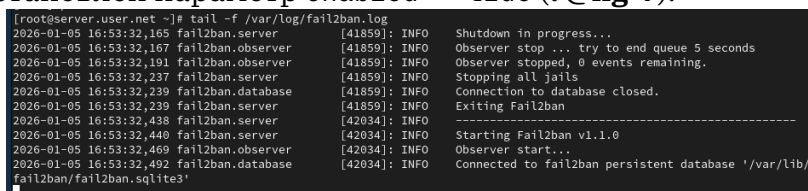


```
user@server:~  
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban  
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.1.8 Включение защиты HTTP

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` активированы jail-модули для HTTP-сервера Apache: `apache-auth`, `apache-badbots`, `apache-noscript`, `apache-overflows`, `apache-nohome`, `apache-botsearch`, `apache-fakegooglebot`, `apache-modsecurity`, `apache-shellshock`. Для каждого модуля установлен параметр `enabled = true` (?@fig-7).



```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log  
2026-01-05 16:53:32,165 fail2ban.server [41859]: INFO Shutdown in progress...  
2026-01-05 16:53:32,167 fail2ban.observer [41859]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds  
2026-01-05 16:53:32,191 fail2ban.observer [41859]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.  
2026-01-05 16:53:32,237 fail2ban.server [41859]: INFO Stopping all jails  
2026-01-05 16:53:32,239 fail2ban.database [41859]: INFO Connection to database closed.  
2026-01-05 16:53:32,239 fail2ban.server [41859]: INFO Exiting fail2ban  
2026-01-05 16:53:32,438 fail2ban.server [42034]: INFO -----  
2026-01-05 16:53:32,440 fail2ban.server [42034]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0  
2026-01-05 16:53:32,469 fail2ban.observer [42034]: INFO Observer start...  
2026-01-05 16:53:32,492 fail2ban.database [42034]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.1.9 Перезапуск Fail2ban после настройки HTTP

После внесения изменений выполнен перезапуск службы `systemctl restart fail2ban`, что обеспечило загрузку новых jail-настроек (?@fig-8).

```
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true

[apache-shellshock]
enabled = true
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.10 Контроль журнала после включения HTTP-защиты

В журнале `/var/log/fail2ban.log` зафиксирован запуск jail-модулей `apache-auth`, `apache-badbots`, `apache-noscript`, `apache-overflows`, `apache-nohome`, `apache-botsearch`, `apache-fakegooglebot`, `apache-modsecurity`, `apache-shellshock`, а также повторная активация `sshd-ddos` (?@fig-8).

```
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true

[apache-shellshock]
enabled = true
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.11 Включение защиты почтовых сервисов

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` активированы jail-модули для почтовых сервисов: postfix, postfix-rbl, dovecot, postfix-sasl. Для каждого модуля установлен параметр `enabled = true` (?@fig-9).

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban
[user@server.user.net ~]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.12 Перезапуск Fail2ban после настройки почтовых служб

После добавления конфигурации выполнен перезапуск службы fail2ban для применения изменений (?@fig-10).

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:01:56,635 fail2ban.server [42034]: INFO Shutdown in progress...
2026-01-05 17:01:56,636 fail2ban.observer [42034]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:01:56,658 fail2ban.observer [42034]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:01:56,737 fail2ban.server [42034]: INFO Stopping all jails
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.database [42034]: INFO Connection to database closed.
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.server [42034]: INFO Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server [42212]: INFO -----
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server [42212]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:01:56,985 fail2ban.observer [42212]: INFO Observer start...
2026-01-05 17:01:56,990 fail2ban.database [42212]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.1.13 Контроль журнала после включения почтовой защиты

В журнале событий зафиксирован запуск jail-модулей postfix, postfix-rlb, dovecot, postfix-sasl. Для каждого модуля отображается сообщение Jail is in operation now, что подтверждает успешную активацию защиты почтовых сервисов (?@fig-10).

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:01:56,635 fail2ban.server [42034]: INFO Shutdown in progress...
2026-01-05 17:01:56,636 fail2ban.observer [42034]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:01:56,658 fail2ban.observer [42034]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:01:56,737 fail2ban.server [42034]: INFO Stopping all jails
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.database [42034]: INFO Connection to database closed.
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.server [42034]: INFO Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server [42212]: INFO -----
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server [42212]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:01:56,985 fail2ban.observer [42212]: INFO Observer start...
2026-01-05 17:01:56,990 fail2ban.database [42212]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2 Проверка работы Fail2ban

2.2.1 Просмотр общего статуса Fail2ban

На сервере выполнена команда fail2ban-client status. В выводе отображено общее количество jail-модулей (16) и их список, включая apache-*, dovecot, postfix, sshd, sshd-ddos, selinux-ssh и другие. Это подтверждает активную работу всех ранее настроенных модулей (?@fig-11).

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.2.2 Просмотр статуса защиты SSH

Выполнена команда `fail2ban-client status sshd`. В разделе `Filter` указаны значения `Currently failed: 0`, `Total failed: 0`. В разделе `Actions` значения `Currently banned: 0`, `Total banned: 0`, список заблокированных IP-адресов отсутствует. Это подтверждает отсутствие попыток неуспешной аутентификации на момент проверки (?@fig-11).

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.2.3 Установка максимального количества ошибок

Выполнена команда `fail2ban-client set sshd maxretry 2`, устанавливающая параметр `maxretry = 2` для jail-модуля `sshd`. После двух неудачных попыток входа IP-адрес клиента должен быть заблокирован (?@fig-11).

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2.4 Проверка блокировки IP-адреса

На сервере повторно выполнена команда `fail2ban-client status sshd`. В разделе Actions указано `Currently banned: 1`, `Total banned: 1`, а в списке Banned IP list отображён адрес клиента 192.168.1.30. Это подтверждает успешную блокировку IP-адреса после превышения установленного порога ошибок (?@fig-13).

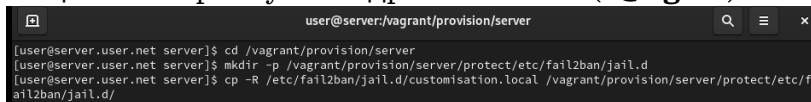
```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:07:59,457 fail2ban.server [42212]: INFO Shutdown in progress...
2026-01-05 17:07:59,459 fail2ban.observer [42212]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:07:59,493 fail2ban.observer [42212]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.server [42212]: INFO Stopping all jails
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.database [42212]: INFO Connection to database closed.
2026-01-05 17:07:59,529 fail2ban.server [42212]: INFO Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server [42355]: INFO -----
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server [42355]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:08:00,072 fail2ban.observer [42355]: INFO Observer start...
2026-01-05 17:08:00,094 fail2ban.database [42355]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2.5 Разблокировка IP-адреса клиента

Выполнена команда `fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30`, снимающая блокировку с IP-адреса клиента (?@fig-14).



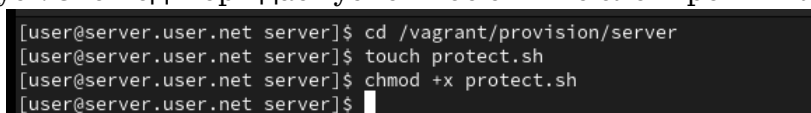
```
user@server:/vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[user@server.user.net server]$ cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2.6 Проверка снятия блокировки

Повторно выполнена команда `fail2ban-client status sshd`. В разделе Actions указано `Currently banned: 0`, список заблокированных IP-адресов пуст. Это подтверждает успешное снятие блокировки клиента (?@fig-15).



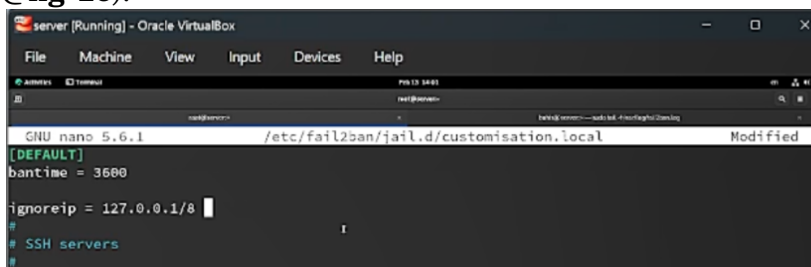
```
[user@server.user.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ touch protect.sh
[user@server.user.net server]$ chmod +x protect.sh
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2.7 Добавление игнорирования IP-адреса клиента

В файл `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` в секции `[DEFAULT]` добавлен параметр `ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30`, где `192.168.1.30` — IP-адрес клиента. Параметр `ignoreip` исключает указанный адрес из процедуры блокировки независимо от количества ошибок аутентификации (?@fig-16).



```
server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Addresses Terminal 192.168.1.30
root@server:~#
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local Modified
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8
#
# SSH servers
#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2.8 Просмотр журнала событий

В журнале `/var/log/fail2ban.log` отображаются сообщения вида `[sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip` и `[selinux-ssh] Ignore 192.168.1.30 by ip`, что подтверждает корректную обработку параметра `ignoreip` и исключение клиента из механизма блокировки (?@fig-19).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
[sudo] password for bahis:
2026-02-13 14:02:40,110 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2026-02-13 14:02:40,110 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [postfix] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,111 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'postfix' started
2026-02-13 14:02:40,111 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,111 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [dovecot] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'dovecot' started
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2026-02-13 14:02:40,113 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2.9 Повторная попытка входа и проверка статуса SSH

С клиента выполнены повторные попытки входа по SSH с неправильным паролем. Несмотря на ошибки аутентификации, IP-адрес не блокируется.

При проверке статуса jail-модуля `sshd` (`fail2ban-client status sshd`) указано: `Currently banned: 0`, `Total banned: 0`, список `Banned IP list` пуст, что подтверждает отсутствие блокировки благодаря параметру `ignoreip` (?@fig-18).

```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
- Filter
| - Currently failed: 0
| - Total failed: 0
| - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
| - Currently banned: 0
| - Total banned: 0
| - Banned IP list:
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

2.3.1 Подготовка каталога и копирование конфигурации

Fail2ban

На виртуальной машине server выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`. Создан каталог `protect/etc/fail2ban/jail.d`, после чего файл `customisation.local` скопирован из системного каталога `/etc/fail2ban/jail.d/` во внутреннюю структуру `provision`. Это обеспечивает перенос текущей конфигурации Fail2ban в среду автоматической настройки Vagrant (?@fig-20).

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
cp: missing destination file operand after '/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provisi
on/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch protect.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x protect.sh
[root@server.bahis.net server]#
```

Нажмите здесь, что-

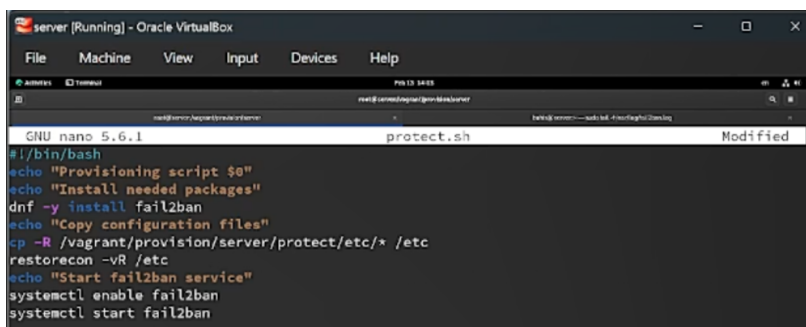
бы открыть ссылку.

2.3.2 Создание и настройка скрипта `protect.sh`

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `protect.sh` и открыт для редактирования. В скрипте реализованы следующие действия:

- установка пакета `fail2ban`;
- копирование конфигурационных файлов из `/vagrant/provision/server/protect/etc/` в `/etc`;
- восстановление контекстов SELinux командой `restorecon -vR /etc`;
- включение и запуск службы `fail2ban`.

Скрипт предназначен для автоматической настройки защиты при развертывании виртуальной машины (?@fig-21).



Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.3.3 Добавление provision-конфигурации в Vagrantfile

В файле Vagrantfile в разделе конфигурации виртуальной машины server добавлен блок:

```
server.vm.provision "server protect",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/protect.sh"
```

Данная конфигурация обеспечивает выполнение скрипта protect.sh при запуске или пересоздании виртуальной машины server, тем самым автоматизируя применение настроек Fail2ban (рис. 2.1).

```
server.vm.provision "server protect",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/protect.sh"
```

Рисунок 2.1: Добавление блока provision в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы выполнена установка и базовая настройка системы предотвращения вторжений Fail2ban на сервере. Реализована защита сервисов SSH, HTTP (Apache) и почтовых служб (Postfix, Dovecot) с заданием времени блокировки и порога ошибок аутентификации.

Экспериментально подтверждена корректность механизма блокировки IP-адреса клиента при превышении значения `maxretry`, а также возможность снятия блокировки вручную. Дополнительно проверена работа параметра `ignoreip`, обеспечивающего исключение заданного адреса из процесса блокировки.

Настройки Fail2ban вынесены в систему автоматического развёртывания Vagrant посредством создания скрипта `protect.sh` и добавления соответствующего блока `provision` в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость конфигурации и автоматическую активацию механизмов защиты при запуске виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.

Fail2ban - это программное обеспечение, которое предотвращает атаки на сервер, анализируя лог-файлы и блокируя IP-адреса, с которых идут подозрительные или злонамеренные действия. Он работает следующим образом:

- Мониторит указанные лог-файлы на наличие заданных событий (например, неудачных попыток входа).
- Когда число попыток превышает определенный порог, Fail2ban временно блокирует IP-адрес, добавляя правила в файрвол.
- Заблокированный IP-адрес может быть разблокирован автоматически после определенного периода времени

2. Настройки какого файла более приоритетны: `jail.conf` или `jail.local`?

Настройки файла `jail.local` более приоритетны, чем настройки файла `jail.conf`.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?

Чтобы настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban, необходимо настроить отправку уведомлений по электронной почте или другим способом. Это можно сделать, изменяя настройки в файле `jail.local`, добавляя адрес электронной почты администратора и настройки SMTP-сервера.

4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к веб-службе.

Примеры настроек по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к веб-службе:

- `[apache]` - секция, относящаяся к веб-серверу Apache.
- `enabled = true` - включение проверки лог-файлов Apache.
- `port = http,https` - указание портов для мониторинга.
- `filter = apache-auth` - указание фильтра для обработки лог-файлов.
- `logpath = /var/log/apache*/error.log` - путь к лог-файлам Apache.
- `maxretry = 5` - максимальное количество попыток до блокировки адреса.
- `bantime = 600` - продолжительность блокировки в секундах.

5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к почтовой службе.

Примеры настроек по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к почтовой службе:

- `[postfix]` - секция, относящаяся к почтовому серверу Postfix.
- `enabled = true` - включение проверки лог-файлов Postfix.
- `port = smtp,ssmtp` - указание портов для мониторинга.
- `filter = postfix` - указание фильтра для обработки лог-файлов.
- `logpath = /var/log/mail.log` - путь к лог-файлам Postfix.
- `maxretry = 3` - максимальное количество попыток до блокировки адреса.
- `bantime = 3600` - продолжительность блокировки в секундах.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий для последующего использования в настройках Fail2ban?

Fail2ban может выполнять различные действия при обнаружении атакующего IP-адреса, такие как блокировка адреса через файрвол, добавление правил в IP-таблицы, отправка уведомлений администратору и другие. Описание доступных действий можно найти в документации или руководстве Fail2ban.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban?

Можно использовать команду: `fail2ban-client status`.

8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов?

Можно использовать команду `fail2ban-client status <jail-name>`, где `<jail-name>` - имя конкретного jail, например, «ssh» или «apache».

9. Как разблокировать IP-адрес?

`fail2ban-client set sshd unbanip <ip-адрес клиента>`